

PHYSICS SPEED REVISION

PHYSICS

තරල ගති විද්‍යාව

සිද්ධාන්ත හා ප්‍රායෝගික යෙදීම් සවිස්තරාත්මක විශ්ලේෂණය

Sahan Colombage (BSc)

070 315 0742

1. තරල ප්‍රවාහ වර්ගීකරණය

තරලයක් (ද්‍රවයක් හෝ වායුවක්) ගලා යාමේදී එහි ඇති වන අංශුමය චලිතයේ ස්වභාවය අනුව ප්‍රවාහයන් ප්‍රධාන ආකාර දෙකකට බෙදිය හැක.

A. අනාකූල ප්‍රවාහය (Streamline Flow)

තරලයක් ගලා යාමේදී, කිසියම් අවල ලක්ෂ්‍යයක් පසුකර යන සෑම තරල අංශුවක්ම තමන්ට පෙර එම ලක්ෂ්‍යය පසුකර ගිය අංශුවේ පථය ඔස්සේම සහ එම ලක්ෂ්‍යයේදී ඊට තිබූ ප්‍රවේගයෙන්ම (එම විශාලත්වයෙන් සහ දිශාවෙන්ම) ගමන් කරයි නම් එය **අනාකූල ප්‍රවාහයක්** වේ.

***විශේෂ සටහන:** අනවරත ප්‍රවාහයකදී (Steady Flow), තරල ප්‍රවාහයේ යම් නිශ්චිත අවල ලක්ෂ්‍යයක් සැලකූ විට, කාලය කොතරම් ගත වුවද එම ලක්ෂ්‍යයේදී තරලයේ ප්‍රවේගය (විශාලත්වය සහ දිශාව) වෙනස් නොවේ.

ප්‍රායෝගික උපමා හා උදාහරණ:

- සමතලා මාවතක යන වාහන පෙළක්:** මාවතක සියලුම වාහන එකම මංකීරුවක (lane), එකම වේගයකින්, එකිනෙක ගැටීමකින් තොරව විධිමත්ව ගමන් කිරීම වැනිය.
- සුවද දුම් වැටියක පහළ කොටස:** නිසල කාමරයක දල්වන ලද සුවද දුම් වැටියකින් ඉහළට නගින දුමාරයේ පහළ කොටස ඉතාමත් සෘජුව, නූල් පොටක් මෙන් ඒකාකාරීව ඉහළට විහිදීම අනාකූල ප්‍රවාහයකි.

ආස්තරීය ප්‍රවාහය (Laminar Flow) - විශේෂ අවස්ථාව:

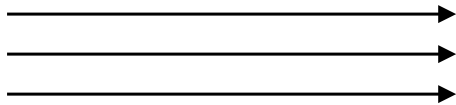
තරලය එකිනෙකට සමාන්තර ස්ථර (layers) වශයෙන්, එකිනෙක මත ලිස්සා යන්නාක් මෙන්, ස්ථර අතර මිශ්‍ර වීමකින් තොරව ගලා යාම අනාකූල ප්‍රවාහයේම පවතින සුවිශේෂී අවස්ථාවක් වන අතර එය **ආස්තරීය ප්‍රවාහය** ලෙස හඳුන්වයි. සාමාන්‍යයෙන් ඉතා උණු (දුස්ස්‍රාවීතාව වැඩි) ද්‍රව අඩු ප්‍රවේගයෙන් ගලා යාමේදී මෙම ස්වභාවය පැහැදිලිව දැකගත හැක.

ප්‍රායෝගික උදාහරණය: බෝතලයකින් මී පැණි හෝ ග්ලිසරින් වෙනත් භාජනයකට සෙමෙන් වත් කිරීමේදී ද්‍රව ස්ථර එකිනෙක මත ක්‍රමවත්ව ලිස්සා යමින් ගලා යාමයි.

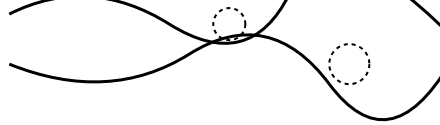
අනාකූල රේඛා (Streamlines) වල ප්‍රධාන ලක්ෂණ:

- අනාකූල රේඛාවකට අදිනු ලබන ස්පර්ශකයෙන් එම ලක්ෂ්‍යයේදී තරල අංශුවේ ප්‍රවේගයේ දිශාව ලැබේ.
- අනාකූල රේඛා කිසිවිටෙකත් එකිනෙක ඡේදනය නොවේ. (ඡේදනය වුවහොත් එම ලක්ෂ්‍යයේදී ප්‍රවේගයට දිශා දෙකක් පැවතිය යුතුය. එය භෞතිකව සිදුවිය නොහැක).
- අනාකූල රේඛා සම්පව පවතින විට තරලයේ ප්‍රවේගය වැඩි වන අතර, ඇතිත් පවතින විට ප්‍රවේගය අඩු වේ.

අනාකූල ප්‍රවාහය (Streamline)



ආකූල (කැළඹිලි) ප්‍රවාහය (Turbulent)



රූපය 1: අනාකූල සහ ආකූල (කැළඹිලි සහිත) ප්‍රවාහයන් අතර වෙනස

B. ආකූල ප්‍රවාහය හෙවත් කැළඹිලි ප්‍රවාහය (Turbulent Flow)

තරලයක ප්‍රවේගය කිසියම් සීමාකාරී අගයකට වඩා වැඩි වූ විට, ධාරා රේඛීය ස්වභාවය හිමි නොවී ගොස් අංශු අවුල් සහගත ලෙසත්, විවිධ දිශාවලට කැරකෙමින් සුළි (eddies) ඇති කරමින් ගලා යාමයි.

ප්‍රායෝගික උදාහරණ:

- ගඟක ගල් අතරින් ගලන ජලය: කඳුකර ගංගාවක වේගයෙන් ගලන ජලය ගල්පර අතර ගැටී සුදු පැහැති පෙනුමක් නැතිවී, කැළඹිලි සහිතව ගලා යාම.
- දුම් වැටියේ ඉහළ කොටස: සුවඳ දුම් වැටියෙන් නගින දුම් ඉහළට යත්ම, වාතයේ කැළඹිලි සමඟ මිශ්‍ර වී වක්‍රව විසිරී යාම.

2. සම්පීඩ්‍ය හා අසම්පීඩ්‍ය තරල

බාහිරින් පීඩනයක් යෙදූ විට තරලයක පරිමාව වෙනස් වීමේ හැකියාව අනුව ඒවා වර්ග කෙරේ.

පරිමා ප්‍රත්‍යාස්ථතා මාපාංකය (Bulk Modulus - K):

තරලයක සම්පීඩ්‍යතාව මැනීම සඳහා භාවිත කරනු ලබන මාපාංකයයි. ගුරු අත්පොතෙහි ප්‍රත්‍යාස්ථතාව යටතේ එය පහත පරිදි අර්ථ දැක්වේ:

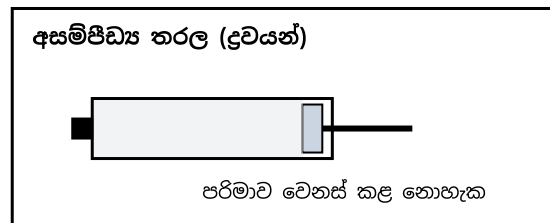
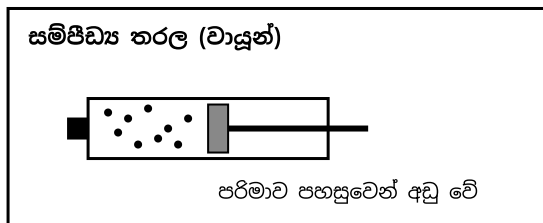
$$K = -\frac{\Delta P}{\left(\frac{\Delta V}{V}\right)} = -V \frac{\Delta P}{\Delta V}$$

මෙහි පද පැහැදිලි කිරීම:

- ΔP = තරලය මත යෙදූ අමතර පීඩනය (පරිමා ප්‍රත්‍යාබලය)
- $\frac{\Delta V}{V}$ = භාගික පරිමා වෙනස (පරිමා වික්‍රිතය)
- V = තරලයේ මුල් පරිමාව
- ΔV = තරලයේ සිදු වූ පරිමා වෙනස

සූත්‍රයේ සාණ (-) ලකුණ පවතින්නේ ඇයි?

තරලයක් මත පීඩනය වැඩි කරන විට (ΔP ධන වන විට), එහි පරිමාව සැමවිටම අඩු වේ (ΔV සාණ වේ). ප්‍රත්‍යාස්ථතා මාපාංකය (K) සැමවිටම ධන (+) අගයක් විය යුතු බැවින්, මෙම පරිමාව අඩුවීම නිසා ලැබෙන සාණ අගය ධන අගයක් බවට පත් කරගැනීම සඳහා සූත්‍රයට බාහිරින් සාණ ලකුණක් (-) එකතු කරනු ලැබේ.



රූපය 2: සිරිංජයක් භාවිතයෙන් සම්පීඩ්‍යතා වෙනස නිරූපණය කිරීම

- **සම්පීඩ්‍ය තරල (Compressible Fluids):** බාහිරින් පීඩනයක් යෙදූ විට පරිමාව සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් වන (එනම් ඝනත්වය වෙනස් වන) තරල වේ. සියලුම වායූන් සම්පීඩ්‍ය තරල වේ.
උදාහරණය: බයිසිකල් පොම්පයක සිදුර වසා පිස්ටනය තද කළ විට ඇතුළත වාතය සම්පීඩනය වීම.
- **අසම්පීඩ්‍ය තරල (Incompressible Fluids):** බාහිරින් කොතරම් පීඩනයක් යෙදුවද, එහි පරිමාවේ හෝ ඝනත්වයේ සැලකිය යුතු වෙනසක් නොවන තරල වේ. සියලුම ද්‍රව්‍යන් අසම්පීඩ්‍ය තරල ගණයට වැටේ. මෙහිදී $K \rightarrow \infty$ වන බැවින් පරිමා වික්‍රිතය ($\Delta V/V \rightarrow 0$) වේ.
උදාහරණය (ජල මිටිය - Water Hammer ආවරණය): තලයක් දිගේ වේගයෙන් ගලා යන ජලය එක්වරම කපාටයක් (valve) මඟින් නැවැත්වූ විට, ජලය අසම්පීඩ්‍ය නිසා එහි චාලක ශක්තිය

එක්වරම පීඩන තරංගයක් බවට පත් වී නළය පුපුරා යාමට හෝ ලෝහමය ශබ්දයක් ඇති කිරීමට හේතු වේ.

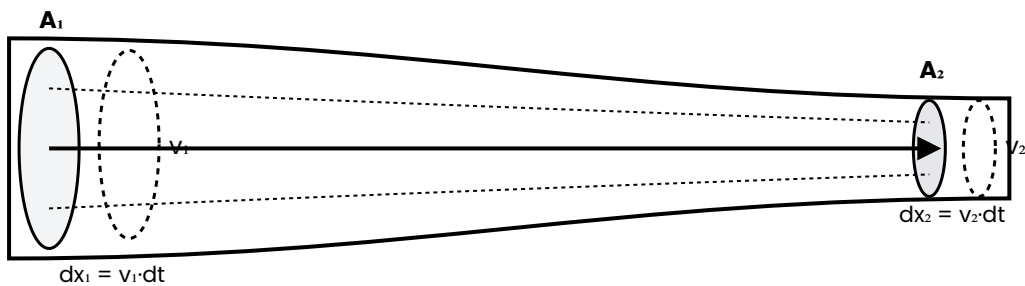
වායු ප්‍රවාහයක් අසම්පීඩ්‍ය ලෙස සැලකීම:

වායුන් සම්පීඩ්‍ය වුවද, ගලා යන වායු ප්‍රවාහයක වේගය සාපේක්ෂව අඩු නම් (වාතයේදී දළ වශයෙන් 100 ms^{-1} ට වඩා අඩු නම්), පීඩන වෙනස්වීම් මඟින් වායුවේ ඝනත්වයේ සිදුවන වෙනස 2-3% කට වඩා අඩුය. එබැවින් එවැනි අඩු වේගයෙන් ගලා යන වායු ප්‍රවාහයන් ද **අසම්පීඩ්‍ය තරල ප්‍රවාහ** ලෙස සලකා බර්නූලි සමීකරණය යෙදිය හැක.

3. සන්නතික ප්‍රවාහ සමීකරණය (සාන්තත්‍යතා සමීකරණය)

මෙම සමීකරණය ගොඩනඟා ඇත්තේ **ස්කන්ධ සංස්ථිති නියමය** (පද්ධතියක් තුළ ස්කන්ධය අලුතින් මැවිය නොහැක, විනාශ කළ නොහැක) පදනම් කරගෙනය.

ප්‍රවාහ බටය (Flow Tube): අනාකූල රේඛා සමූහයකින් වට වූ තරල කොටසක් (නලයක් බඳු අවකාශයක්) ප්‍රවාහ බටයක් ලෙස හඳුන්වයි. මෙහි පෘෂ්ඨය හරහා තරල ගලා යාමක් සිදු නොවේ.



රූපය 3: විචල්‍ය හරස්කඩක් සහිත ප්‍රවාහ බටයක් ඔස්සේ අනවරත ප්‍රවාහය

රූපසටහනේ ඇති $dx_1 = v_1 \cdot dt$ යෙදුම පිළිබඳ සිද්ධාන්තමය විග්‍රහය:

- dx_1 යනු ප්‍රවාහ බටයේ පළල් කෙළවරින් තරලය ඇතුළු වීමේදී, අතිශය කුඩා dt කාලයකදී තරල කොටස බටය දිගේ ඉදිරියට ගමන් කළ **විස්ථාපනය හෙවත් කුඩා දුරයි.**
- මූලික යාන්ත්‍ර විද්‍යාවට අනුව, පරිවර්තේගය (v_1) = $\frac{\text{විස්ථාපනය } (dx_1)}{\text{කාලය } (dt)}$ වේ. එබැවින් හරස් ගුණිතයෙන්, $dx_1 = v_1 \cdot dt$ ලෙස ලැබේ.
- මෙම dx_1 දුර, බටය තුළට ගලා ගිය සිලින්ඩරාකාර තරල කොටසේ **දිග (උස)** ලෙස සලකා, එම තරල කොටසේ පරිමාව $dV_1 = A_1 \cdot dx_1 = A_1 \cdot v_1 \cdot dt$ ලෙස ලබා ගනී.

රූපයේ පරිදි ප්‍රවාහ බටයක A_1 හරස්කඩෙන් dt කාලයකදී ඇතුළු වන තරල ස්කන්ධය dm_1 ද, A_2 හරස්කඩෙන් එම කාලයේදීම පිටවන තරල ස්කන්ධය dm_2 ද නම්:

$$dm_1 = \rho_1 A_1 v_1 \cdot dt \quad \text{සහ} \quad dm_2 = \rho_2 A_2 v_2 \cdot dt$$

ස්කන්ධ සංස්ථිති නියමයට අනුව ඇතුළු වූ ස්කන්ධය පිටවූ ස්කන්ධයට සමාන විය යුතුය ($dm_1 = dm_2$):

$$\rho_1 A_1 v_1 \cdot dt = \rho_2 A_2 v_2 \cdot dt \implies \rho_1 A_1 v_1 = \rho_2 A_2 v_2$$

තරලය අසම්පීඩ්‍ය නම් ඝනත්වය නියත වේ ($\rho_1 = \rho_2 = \rho$). එබැවින්:

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 \implies Av = \text{Constant (නියතයකි)}$$

මෙහි Av යනු පරිමා ප්‍රවාහ සීඝ්‍රතාවය (Q) වේ (SI ඒකකය: m^3s^{-1}). එබැවින් හරස්කඩ වර්ගඵලය අඩු වන විට තරලයේ ප්‍රවේගය වැඩි වේ ($v \propto \frac{1}{A}$).

ප්‍රායෝගික උදාහරණ:

- ගඟක පටු ස්ථාන: ගඟක් පළල් ප්‍රදේශවලින් ඉතා සෙමින් ගලන අතර, පටු කපොලු (gorge) අතරින් ගලා යාමේදී ජලයේ ප්‍රවේගය අතිශයින් වැඩි වේ.
- හෝස් බටයේ කෙළවර තද කිරීම: මල් වැවීම සඳහා ජලය දමන හෝස් බටයේ කෙළවර ඇඟිල්ලෙන් තද කර වර්ගඵලය (A) අඩු කළ විට, ජලය ඇතට විසි වන සේ ප්‍රවේගය (v) වැඩි වේ.

4. බර්නූලි ප්‍රමේයය (BERNOULLI'S THEOREM)

අසම්පීඩ්‍ය, අදෘශ්‍යමය තරලයක අනවරත අනාකූල ප්‍රවාහයක ඕනෑම ලක්ෂ්‍යයක පවතින පීඩන ශක්තිය, චාලක ශක්තිය සහ ගුරුත්වාකර්ෂණ විභව ශක්තිය යන ශක්තින්ගේ එකතුව ඒකක පරිමාවක් සඳහා නියත වේ.

$$P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh = \text{Constant}$$

මාන විශ්ලේෂණය (Dimensional Analysis):

බර්නූලි සමීකරණයේ සෑම පදයකම මාන පීඩනයේ මාන වලට සමාන වේ:

$$[P] = [\frac{1}{2}\rho v^2] = [\rho gh] = \text{ML}^{-1}\text{T}^{-2}.$$

එමෙන්ම, ඒකක පරිමාවක ශක්තිය = $\frac{\text{ශක්තිය}}{\text{පරිමාව}} = \frac{\text{ML}^2\text{T}^{-2}}{\text{L}^3} = \text{ML}^{-1}\text{T}^{-2}$ (පීඩනයට සමාන වේ).

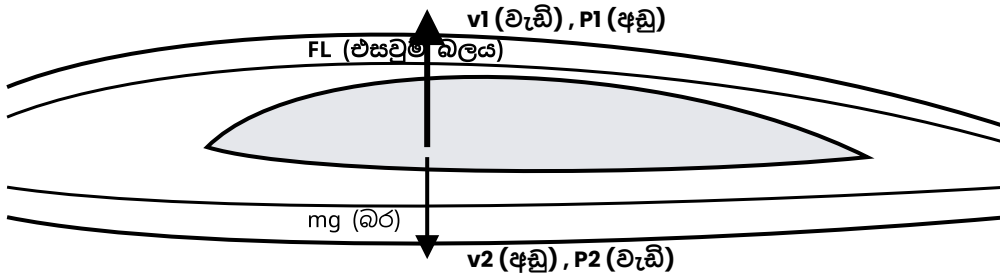
A. තිරස් ප්‍රවාහයක් සඳහා බර්නූලි සමීකරණය ($h_1 = h_2$ විට):

$$P + \frac{1}{2}\rho v^2 = \text{Constant}$$

මෙහිදී, ප්‍රවේගය (v) වැඩි වන ස්ථානවල පීඩනය (P) අඩු වන අතර, ප්‍රවේගය අඩු ස්ථානවල පීඩනය වැඩි වේ.

B. ගුවන් යානයක් සඳහා බර්නූලි ප්‍රමේයය යෙදීම (එයරොෆයීල ක්‍රියාව):

ගුවන් යානා පියාපතක හරස්කඩ අසමමිතික හැඩයකින් යුක්ත වේ (එයරොෆයීලය - Aerofoil). යානය ඉදිරියට ගමන් කිරීමේදී පියාපත හරහා ගලා යන වාතය කොටස් දෙකකට බෙදේ.



රූපය 4: එයරොයිල පෘෂ්ඨයක් වටා අනාකූල රේඛා හැසිරීම සහ බල ක්‍රියාකාරීත්වය

භෞතික විද්‍යාත්මක ක්‍රියාවලිය:

- පියාපතේ හැඩය නිසා, අනාකූල රේඛා පියාපතේ ඉහළින් එකිනෙකට ළඟින් (තෙරපි) ගමන් කරයි. සන්නතික ප්‍රවාහ සමීකරණයට අනුව එහිදී වාතයේ ප්‍රවේගය (v_1) ඉතා වැඩි වේ.
- පියාපතේ පහළින් අනාකූල රේඛා ඇති පිහිටන පරිදි ගමන් කරන බැවින් එහි ප්‍රවේගය (v_2) අඩු වේ ($v_1 > v_2$).
- තිරස් ප්‍රවාහය සඳහා බර්නූලි මූලධර්මයට අනුව, ප්‍රවේගය වැඩි ඉහළ මතුපිට පීඩනය (P_1) අඩු වන අතර, ප්‍රවේගය අඩු පහළ මතුපිට පීඩනය (P_2) වැඩි වේ ($P_2 > P_1$).
- මෙම පීඩන වෙනස ($\Delta P = P_2 - P_1$) නිසා පියාපත මත සිරස්ව ඉහළට ක්‍රියා කරන සම්ප්‍රයුක්ත බලයක් ඇති වේ. මෙය **එසවුම් බලය (Lift Force - F_L)** හෙවත් **උඩුකුරු තෙරපුම** වේ.

පියාපත් වල වර්ගඵලය A නම්, ජනිත වන මුළු එසවුම් බලය:

$$F_L = (P_2 - P_1) \cdot A = \frac{1}{2} \rho (v_1^2 - v_2^2) A$$

නියත තිරස් පියාසර කිරීමකදී (Cruising), යානයේ බර සමතුලිත කරන්නේ මෙම එසවුම් බලය මඟිනි: $F_L = mg$

විභාග කේන්ද්‍රීය විශේෂ සටහන (Examiner's Hotspot):

යානයේ සිරස් සමතුලිතතාවය සඳහා ඉහත සූත්‍රය යෙදීමේදී **A ලෙස ගත යුත්තේ ගුවන් යානයේ පියාපත් දෙකෙහිම මුළු වර්ගඵලයයි.** විභාග ගැටලුවලදී බොහෝ විට "එක් පියාපතක වර්ගඵලය" ලබා දෙන අතර, එවිට මුළු එසවුම් බලය සෙවීම සඳහා එම වර්ගඵලයේ අගය දෙකෙන් (2) ගුණ කර සූත්‍රයට ආදේශ කිරීමට සිසුන් වගබලා ගත යුතුය!

බර්නූලි ප්‍රමේයයට අදාළ වෙනත් ප්‍රායෝගික උදාහරණ:

- කුණාටුවකදී නිවාසවල වහලවල් ගැලවී යාම: කුණාටු සුළඟ වහලයට ඉහළින් ඉතා වේගයෙන් හමා යයි (v වැඩි $\implies P$ අඩුය). නමුත් නිවස තුළ ඇති වාතය නිශ්චලව පවතී ($v = 0 \implies P$

වැඩි වායුගෝලීය පීඩනයයි). මෙම ඉහළ පීඩන වෙනස නිසා වහලය ඉහළට එසවී ගැලවී යයි.

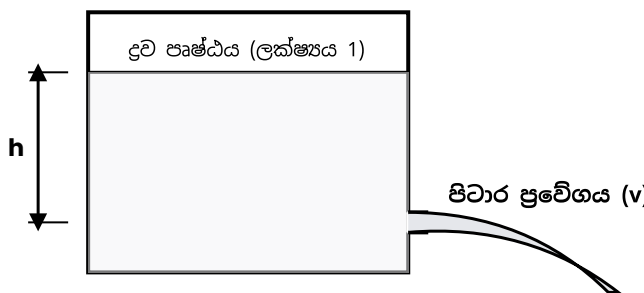
- **ක්‍රිකට් පන්දුවක් දෝලනය වීම (Magnus Effect):** ක්‍රිකට් පන්දුවක් කරකවමින් (spin) යොමු කළ විට, පන්දුවේ එක් පැත්තක වාතය පන්දුව කැරකෙන දිශාවටම ගමන් කර ප්‍රවේගය වැඩි වේ. අනෙක් පැත්තේ වායු ප්‍රවේගය අඩු වේ. මෙම ප්‍රවේග වෙනස නිසා ඇති වන පීඩන වෙනස පන්දුව ගුවනේදී වක්‍ර මාවතකට (swing) යොමු කරයි.

5. විශේෂ කේන්ද්‍රීය විශේෂ සිද්ධාන්ත (SPECIAL POINTS)

A. ටොරිසෙලි ප්‍රමේයය (Torricelli's Law)

විශාල විවෘත බඳුනක ඇති ද්‍රව පෘෂ්ඨයේ සිට h ගැඹුරින් ඇති කුඩා සිදුරකින් ද්‍රවය පිටතට විදින ප්‍රවේගය (පිටාර ප්‍රවේගය - Efflux Velocity) සෙවීම සඳහා ටොරිසෙලි සමීකරණය යෙදිය හැක.

$$v = \sqrt{2gh}$$



රූපය 5: ටොරිසෙලි ප්‍රමේයය අනුව බඳුනක සිදුරකින් ද්‍රවය පිටතට විදීම

සාධනය (Derivation):

බඳුනේ ඉහළ පෘෂ්ඨය (ලක්ෂ්‍යය 1) සහ සිදුර (ලක්ෂ්‍යය 2) සඳහා බර්නොලි සමීකරණය යොදමු:

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho gh_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho gh_2$$

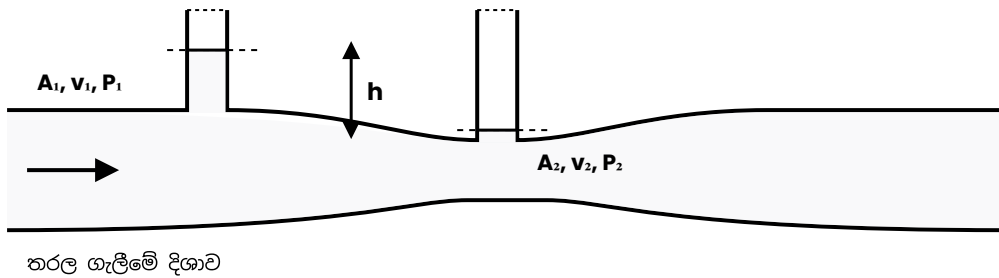
- ලක්ෂ්‍යයන් දෙකම වායුගෝලයට විවෘත බැවින් පීඩන සමාන වේ ($P_1 = P_2 = P_a$).
- බඳුනේ හරස්කඩ වර්ගඵලය සිදුරේ වර්ගඵලයට වඩා අතිශයින් විශාල බැවින් සන්නික ප්‍රවාහ සමීකරණයට අනුව ද්‍රව මට්ටම පහළ බසින වේගය නොසලකා හැරිය හැක ($v_1 \approx 0$).
- සිරස් උසවල් ලෙස $h_1 = h$ සහ $h_2 = 0$ ආදේශ කළ විට:

$$\rho gh = \frac{1}{2}\rho v_2^2 \implies v_2 = \sqrt{2gh}$$

***විශේෂ සටහන:** මෙම පිටාර ප්‍රවේගය, h උසක සිට නිදහසේ වැටෙන වස්තුවක් ලබා ගන්නා ප්‍රවේගයට සමාන වේ.

B. වෙන්වුරි මීටරය (Venturi Meter)

නලයක් දිගේ ගලා යන ද්‍රවයක පරිමා ප්‍රවාහ සීඝ්‍රතාවය මැනීම සඳහා භාවිත කරන උපකරණයකි. මෙහිදී බටයේ පටු කෙළවරේදී පීඩනය අඩු වන බව බර්නොලි මූලධර්මය මගින් පෙන්විය හැක.



රූපය 6: වෙන්වුරි මීටරයක් ඔස්සේ තරල ප්‍රවාහය සහ පීඩන වෙනස මැනීම

නලයේ පළල් කෙළවරේ වර්ගඵලය A_1 , පීඩනය P_1 , ප්‍රවේගය v_1 ද, පටු කෙළවරේ වර්ගඵලය A_2 , පීඩනය P_2 , ප්‍රවේගය v_2 ද නම්:

$$P_1 - P_2 = \frac{1}{2} \rho (v_2^2 - v_1^2)$$

මෙම පීඩන වෙනස ($P_1 - P_2$) මැනීම සඳහා රසදිය මනෝමීටරයක් හෝ සිරස් නල යුගලක් භාවිත කරයි. එවිට පීඩන වෙනස පහත සමීකරණයෙන් ලැබේ:

$$P_1 - P_2 = h \rho g$$

මෙහි ρ යනු රසදිය මනෝමීටරය භාවිත කළහොත් රසදිය ඝනත්වය ද, සිරස් නල යුගලක් භාවිත කළහොත් නළය තුළ ගලන ද්‍රවයේ ඝනත්වය ද වේ. h යනු මනෝමීටර නල දෙකෙහි ද්‍රව මට්ටම් අතර උස වෙනසයි.

විභාගයේදී වැරදීමට ඉඩ ඇති තැන් (Examiner's Hotspot):

- මිථ්‍යාව:** "නලයක් පටු වන විට පීඩනය වැඩි වේ."
නිවැරදි සිද්ධාන්තය: නලයක් පටු වන විට සාන්තත්‍යතාවයට අනුව ප්‍රවේගය (v) වැඩි වේ. නමුත් ප්‍රවේගය වැඩි වන විට බර්නූලිට අනුව පීඩනය (P) **අඩු වේ**.
- මිථ්‍යාව:** "බර්නූලි සමීකරණය සියලුම ද්‍රව සන්නායක සඳහා වලංගු වේ."
නිවැරදි සිද්ධාන්තය: වලංගු වන්නේ දුස්ස්‍රාවීතාවයක් නොමැති (අදුස්ස්‍රාවී) සහ අසම්පීඩ්‍ය තරල සඳහා පමණි.

SAHAN COLOMBAGE (BSC) - 070 315 0742